Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Đề MTM sửa câu chữ I.8 (M, N, P, Q là trung điểm SA, SB, SC, SD). Sửa lỗi ký hiệu trong lời giải II.4. Đề MTM làm rõ câu chữ II.1 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng không có điểm chung.

B. Nếu hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.

C. Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

D. Nếu một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song với nhau cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến này song song với nhau.

Lời giải

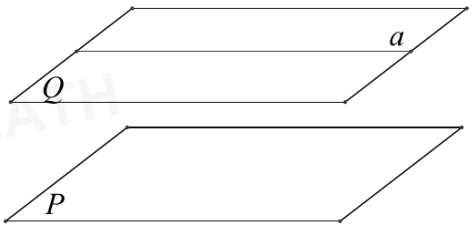
Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau hoặc trùng nhau.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P)?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Lời giải



Có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với (P)

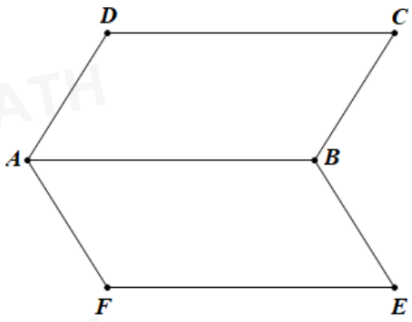
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $AD \parallel (BEF)$. **B.** $EC \parallel (ABF)$. **C.** $(ABD) \parallel (EFC)$. **D.** $(ADF) \parallel (BCE)$

Lời giải



Ta có:

$$\begin{cases} AD \parallel BC \\ AD \not\subset (BCE) \\ BC \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AD \parallel (BCE) \text{ và } \begin{cases} AF \parallel BE \\ AF \not\subset (BCE) \\ BE \subset (BCE) \end{cases} \Rightarrow AF \parallel (BCE)$$

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} AD \parallel (BCE) \\ AF \parallel (BCE) \\ AD \cap AF = \{A\} \\ AD,\ AF \subset (ADF) \end{cases} \Rightarrow (ADF) \parallel (BCE).$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) **và** (Q)**,** đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$. Tìm khẳng định **sai**:

A. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // b$**.**

B. Nếu $(P) // (Q)$ thì $b // (P)$.

C. Nếu $(P) // (Q)$ thì a và b song song hoặc chéo nhau.

D. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // (Q)$.

Lời giải

Đáp án **A**: Vì khi cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q); đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$, $(P) // (Q)$ thì a và b có thể song song hoặc chéo nhau.

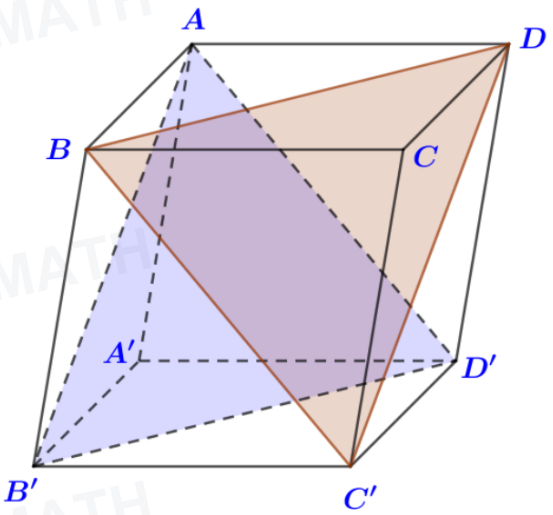
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (BCA'). **B.** (BDA'). **C.** $(A'C'C)$. **D.** $(BC'D)$.

Lời giải



Ta có:

$$\begin{cases} AB' \parallel C'D \\ AB' \not\subset (BC'D) \\ C'D \subset (BC'D) \end{cases} \Rightarrow AB' \parallel (BC'D) \text{ và } \begin{cases} AD' \parallel C'B \\ AD' \not\subset (BC'D) \\ C'B \subset (BC'D) \end{cases} \Rightarrow AD' \parallel (BC'D)$$

$$\begin{cases} AB' \parallel (BC'D) \\ AD' \parallel (BC'D) \\ AB' \cap AD' = \{A\} \\ AB',\ AD' \subset (AB'D') \end{cases} \Rightarrow (AB'D') \parallel (BC'D).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

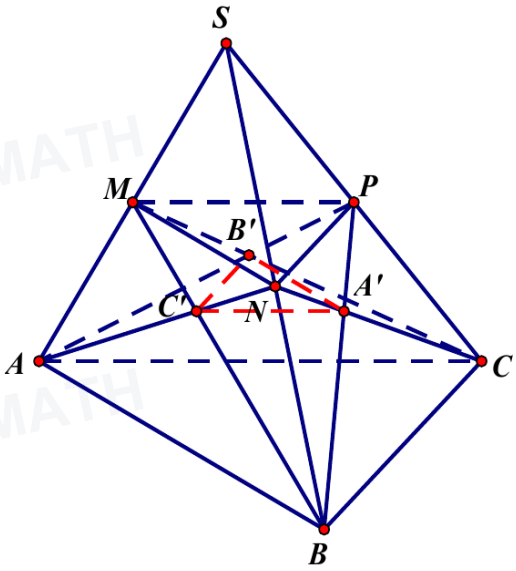
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Gọi A', B', C' lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng BP và CN, CM và AP, AN và BM. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $(MNP)\parallel(ABC)$. **B.** $(A'B'C')\parallel(ABC)$.

C. $(A'B'C')\parallel(MNP)$. **D.** (ABC) cắt (MNP).

Lời giải



Từ tính chất đường trung bình ta có $\begin{cases} MN \parallel AB \\ MP \parallel AC \end{cases}$.

Ta có:

$$\begin{cases} MN \parallel AB \\ MN \not\subset (ABC) \Rightarrow MN \parallel (ABC) \\ AB \subset (ABC) \end{cases} \text{ và } \begin{cases} MP \parallel AC \\ MP \not\subset (ABC) \Rightarrow MP \parallel (ABC) \\ AC \subset (ABC) \end{cases}$$

$$\begin{cases} MN \parallel (ABC) \\ MP \parallel (ABC) \\ MN \cap MP = \{M\} \\ MN, MP \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow (MNP) \parallel (ABC).$$

PHẦN I · CÂU 7

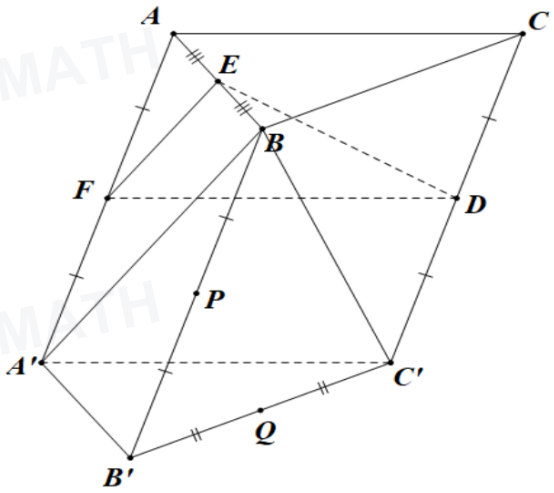
Câu 7: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi D, E, F, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh CC', AB, $A'A$, BB' và $B'C'$. Khi đó, mặt phẳng (DEF) song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(A'BQ)$. **B.** $(A'PQ)$. **C.** $(A'PC')$. **D.** $(A'BC')$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



Từ tính chất đường trung bình ta có $EF \parallel A'B$.

Tứ giác $A'C'DF$ là hình bình hành $\Rightarrow FD \parallel A'C'$

Ta có:

$$\begin{cases} EF \parallel A'B \\ EF \not\subset (A'BC') \Rightarrow EF \parallel (A'BC') \\ A'B \subset (A'BC') \end{cases} \text{ và } \begin{cases} DF \parallel A'C' \\ DF \not\subset (A'BC') \Rightarrow DF \parallel (A'BC') \\ A'C' \subset (A'BC') \end{cases}$$

$$\begin{cases} EF \parallel (A'BC') \\ DF \parallel (A'BC') \\ EF \cap DF = \{F\} \\ EF,\ DF \subset (DEF) \end{cases} \Rightarrow (DEF) \parallel (A'BC').$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

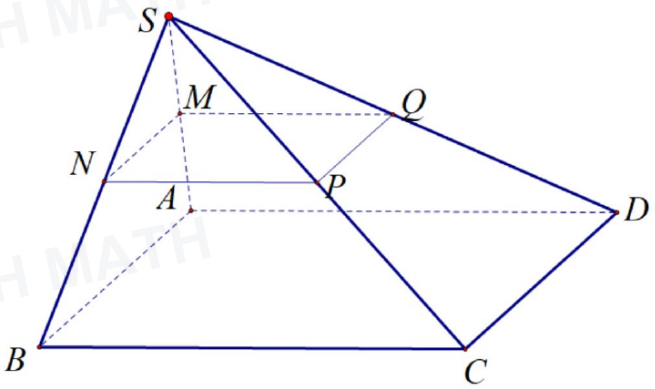
PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM sửa: M, N, P, Q là trung điểm SA, SB, SC, SD (nguồn in "SA, SA, SB"). Đáp án C giữ nguyên.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SA, SB. Chọn khẳng định đúng

A. $(CMN) \parallel (BPQ)$.
B. $(CMQ) \parallel (DMN)$.
C. $(MNP) \parallel (BCD)$.
D. $(PQD) \parallel (MNB)$

Lời giải



Dễ dàng thấy các phương án khác là sai.

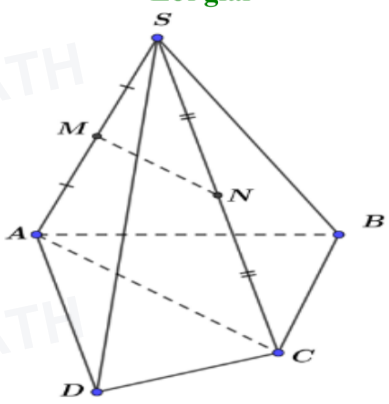
PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $MN // (ABCD)$.
B. $MN // (SAB)$.
C. $MN // (SAD)$.
D. $MN // (SCD)$.

Lời giải



Vì MN là đường trung bình của tam giác $SAC \Rightarrow MN // AC$.
Mặt khác $AC \subset (ABCD) \Rightarrow MN // (ABCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

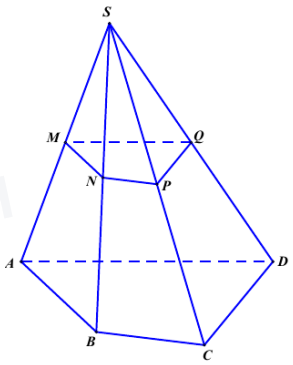
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC,SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MNPQ$ là hình bình hành. **B.** $MNPQ$ là hình vuông.

C. $(MNPQ)//(ABCD)$ **D.** $(MNP)//(SCD)$.

Lời giải



Ta có M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB nên MN là đường trung bình của tam giác $SAB \Rightarrow MN//AB$, $AB \subset (ABCD) \Rightarrow MN//(ABCD)$ (1).

Chứng minh tương tự, $NP//(ABCD)$ (2).

Từ (1),(2) kết hợp $MN \cap NP = N \Rightarrow (MNP)//(ABCD)$.

Chứng minh tương tự, $(NPQ)//(ABCD)$.

$\Rightarrow (MNP) \equiv (NPQ) \Rightarrow (MNPQ)//(ABCD)$.

PHẦN I · CÂU 11

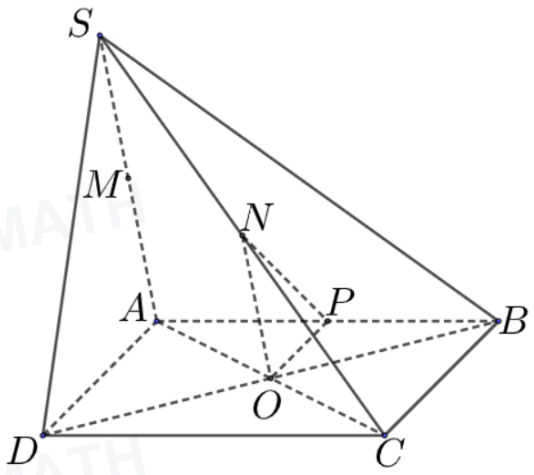
Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SC và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(ONP)//(SBC)$. **B.** $(OMN)//(SAD)$. **C.** (OMP) cắt (SBC). **D.** $(ONP)//(SAD)$

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



Ta có ON là đường trung bình của tam giác SAC suy ra $ON \,//\, SA$ (1)

OP là đường trung bình của tam giác BAD suy ra $OP \,//\, AD$ (2)

Từ $(1),(2)$ suy ra $(ONP)//(SAD)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

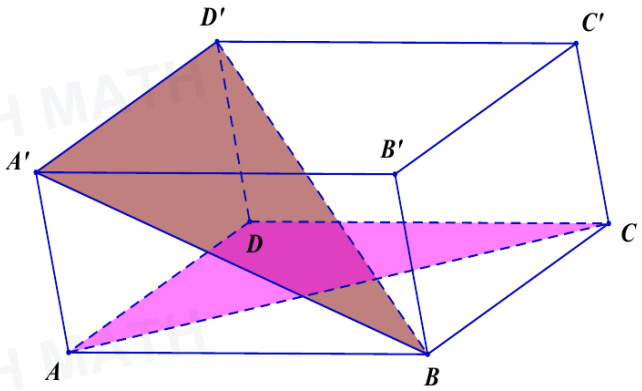
A. $(ABB'A') \,//\, (CDD'C')$.

B. $(BDA') \,//\, (D'B'C)$.

C. $(BA'D') \,//\, (ADC)$.

D. $(ACD') \,//\, (A'C'B)$.

Lời giải



Ta có $(BA'D') \equiv (BCA'D')$ và $(ADC) \equiv (ABCD)$.

Mà $(BCA'D') \cap (ABCD) = BC$, suy ra $(BA'D') \,//\, (ADC)$ **sai**.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung N là trung điểm CC'. AI/AM = AG/AN = 2/3 nên b) Sai.

Câu 1: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có I,K,G lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C', ACC'$. Gọi M,M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

a) $AMM'A'$ là hình bình hành

b) $\frac{AI}{AM}=\frac{AG}{AN}=\frac{1}{3}$

c) (IKG) cắt $(BCC'B')$

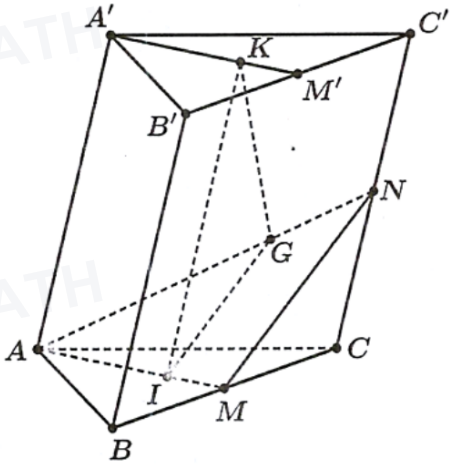
d) $(A'KG)//(AIB')$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$.

MM' là đường trung bình của hình bình hành $BCC'B'$ nên

a) $\begin{cases} MM' // BB' \\ MM' = BB' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MM' // AA' \\ MM' = AA' \end{cases} \Rightarrow AMM'A'$ là hình bình hành.

Vì I, K theo thứ tự là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C'$ nên

$IM = KM' = \frac{1}{3}A'M' = \frac{1}{3}AM$, mà $IM // KM'$ nên $IKM'M$ là hình bình hành.

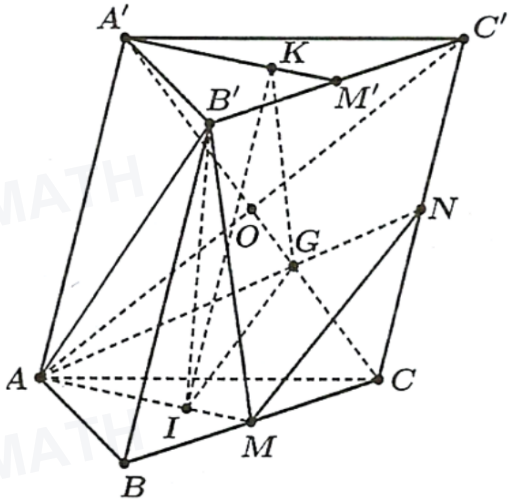
Suy ra $IK // MM', MM' \subset (BCC'B') \Rightarrow IK // (BCC'B')$.(1)

Gọi N là trung điểm của CC', tam giác AMN có

b) $\frac{AI}{AM} = \frac{AG}{AN} = \frac{2}{3}$ (tính chất trọng tâm)

Suy ra $IG // MN$ mà $MN \subset (BCC'B')$ nên $IG // (BCC'B')$.(2)

c) Từ (1) và (2) suy ra $(IKG) // (BCC'B')$.



Vì $(A'KG) \equiv (A'M'C), (AIB') \equiv (AMB')$, ta cần chứng minh

$(A'M'C) // (AMB')$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)

Dễ thấy $AMM'A'$ là hình bình hành nên $AM//A'M'$ mà $A'M'\subset\left(A'M'C\right)$ nên $AM//\left(A'M'C\right)$. (3)

Ta có : $\begin{cases}CM//B'M'\\CM=B'M'\end{cases}\Rightarrow CMB'M'$ là hình bình hành, suy ra:

$B'M//CM', CM'\subset\left(A'M'C\right)\Rightarrow B'M//\left(A'M'C\right)$.(4)

d) Từ (3) và (4) suy ra $\left(A'M'C\right)//\left(AMB'\right)$, hay $\left(A'KG\right)//\left(AIB'\right)$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi H,I,K lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC. Gọi M là giao điểm của AI và KD,N là giao điểm của DH và CI.

a) $HI//(ABCD)$

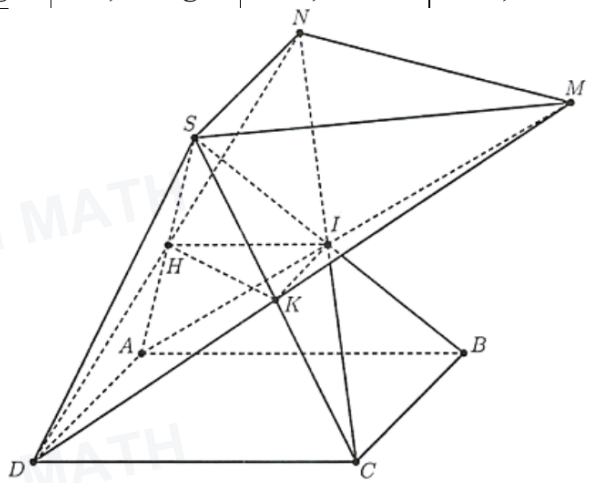
b) $(HIK)//(ABCD)$.

c) SM và HI chéo nhau

d) (SMN) cắt (HIK)

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) b) Vì HI là đường trung bình của tam giác SAB nên $HI//AB$,
mà $AB\subset(ABCD)\Rightarrow HI//(ABCD)$. (1)

Tương tự ta có: $KI//BC, BC\subset(ABCD)\Rightarrow KI//(ABCD)$. (2)

Mặt khác: $HI\subset(HKI), KI\subset(HKI), HI\cap KI=I$. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $(HIK)//(ABCD)$.

c) d)

Vì $\begin{cases}M\in AI, AI\subset(SAB)\\M\in DK, DK\subset(SCD)\end{cases}\Rightarrow M\in(SAB)\cap(SCD)$

$\Rightarrow SM=(SAB)\cap(SCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Khi đó: $\begin{cases}(SAB)\cap(SCD)=SM\\ AB\subset(SAB),CD\subset(SCD)\Rightarrow SM//AB//CD\Rightarrow SM//HI\ (1)\\ AB//CD\end{cases}$

Vì $\begin{cases}N\in DH,DH\subset(SAD)\\ N\in CI,CI\subset(SBC)\end{cases}\Rightarrow N\in(SAD)\cap(SBC)$

$\Rightarrow SN=(SAD)\cap(SBC).$

Khi đó, ta có:

$\begin{cases}(SAD)\cap(SBC)=SN\\ AD\subset(SAD),BC\subset(SBC)\Rightarrow SN//AD//BC\Rightarrow SN//KI\ (2)\\ AD//BC\end{cases}$

Mặt khác ba điểm S,M,N không thẳng hàng. (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $(SMN)//(HIK)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD.

a) $MN // (SBC)$

b) $(OMN) // (SBC)$.

c) Gọi E là trung điểm đoạn AB và F là một điểm thuộc đoạn ON. Khi đó EF cắt với mặt phẳng (SBC).

d) Gọi G là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều AB và CD. Khi đó GN cắt (SAB)

Lời giải

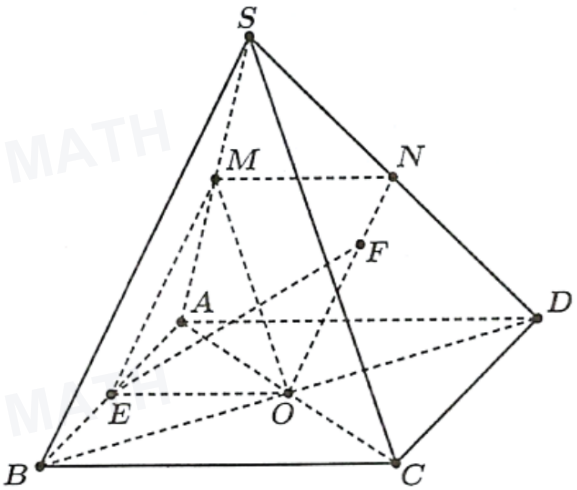
a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) b) Vì MN là đường trung bình của tam giác SAD

nên $MN // AD \Rightarrow MN // BC \Rightarrow MN // (SBC)$. (1)

Tương tự, ta có O, N theo thứ tự là trung điểm của BD, SD nên ON là đường trung bình của tam giác $SBD \Rightarrow ON // SB \Rightarrow ON // (SBC)$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(OMN) // (SBC)$.



c) Ta có OE là đường trung bình của tam giác ABD nên $OE // AD \Rightarrow OE // MN$.

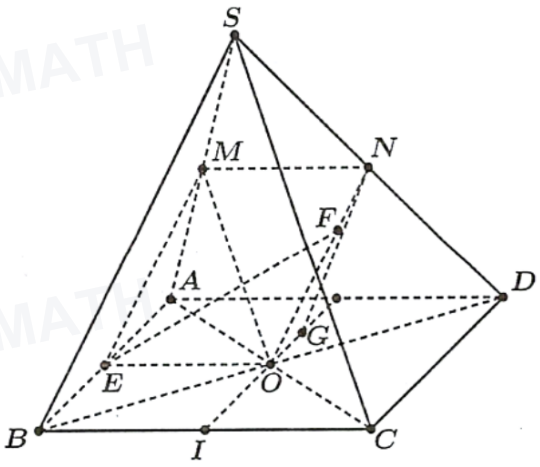
Do đó $E \in (OMN)$. Mặt khác $F \in ON, ON \subset (OMN) \Rightarrow F \in (OMN)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} EF \subset (OMN) \\ (OMN) // (SBC) \end{cases} \Rightarrow EF // (SBC)$.

d)



Vì G thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ và cách đều AB, CD nên G thuộc đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ (ứng với hai cạnh AB, CD).

Gọi I là trung điểm BC thì I, O, G thẳng hàng.

Ta có OI là đường trung bình của ΔABC nên $OI // AB \Rightarrow OI // (SAB)$.(3)

Tương tự, ta có $ON // SB \Rightarrow ON // (SAB)$.(4)

Từ (3), (4) suy ra $(OIN) // (SAB)$ mà $NG \subset (OIN)$ nên $NG // (SAB)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c): G1 là trọng tâm tam giác A'BD (nguồn in nhầm AB'D); kết luận giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Gọi G_1,G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD, B'D'C$.

a) $A'D'CB$ là hình bình hành

b) $(A'BD)//(B'D'C)$

c) G_1,G_2 cùng thuộc AC'

d) $G_1G_2=\frac{2}{3}AC'$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) b)

Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\begin{cases}A'D'//BC\\A'D'=BC\end{cases}\Rightarrow A'D'CB$ là hình bình hành.

Suy ra $A'B//CD'\Rightarrow A'B//(B'D'C)$. (1)

Tương tự, ta có: $\begin{cases}A'B'//CD\\A'B'=CD\end{cases}\Rightarrow A'B'CD$ là hình bình hành.

Suy ra $A'D//B'C\Rightarrow A'D//(B'D'C)$.(2)

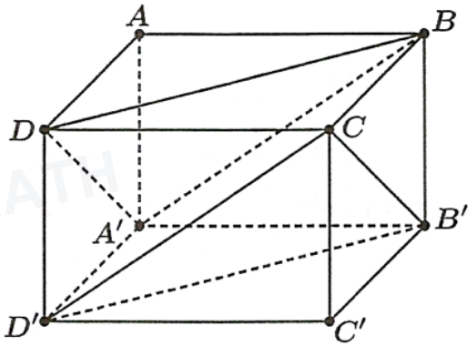
Từ (1) và (2) suy ra $(A'BD)//(B'D'C)$.

c) d)

Gọi O,O',I theo thứ tự là tâm của các hình bình hành $ABCD, A'B'C'D', ACC'A'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

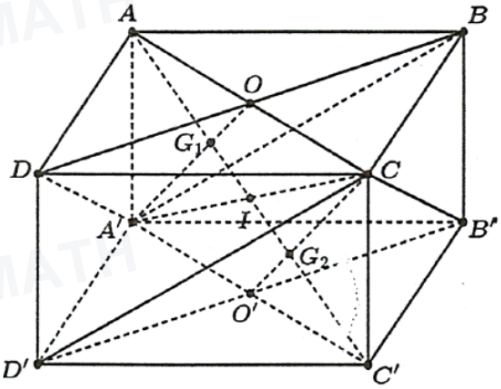


Vì G_1 là trọng tâm tam giác $AB'D$ nên $\frac{A'G_1}{A'O}=\frac{2}{3}\Rightarrow G_1$ là trọng tâm tam giác $A'AC$, suy ra $G_1=AI\cap A'O$. (3)

Tương tự, G_2 là trọng tâm tam giác $B'D'C$ nên $\frac{CG_2}{CO'}=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow G_2$ là trọng tâm tam giác $A'C'C$, suy ra $G_2=C'I\cap CO'$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra G_1,G_2 cùng thuộc AC'.



Chứng minh $AG_1=G_1G_2=G_2C'=\frac{1}{3}AC'$:

Ta có: $\frac{AG_1}{AI}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{AG_1}{AC'}=\frac{1}{3};\frac{C'G_2}{C'I}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{C'G_2}{AC'}=\frac{1}{3}$.

Do vậy $AG_1=G_1G_2=G_2C'=\frac{1}{3}AC'$.

Vậy G_1,G_2 cùng thuộc AC', đồng thời chia AC' thành ba phần bằng nhau.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi E, F, K lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, SA, SD (khác đầu mút) sao cho $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}$ và gọi H là giao điểm của cạnh CD và mặt phẳng (EFK). Xét các khẳng định sau:

(1) $EK \parallel (SBC)$. (2) $KH \parallel (SBC)$.

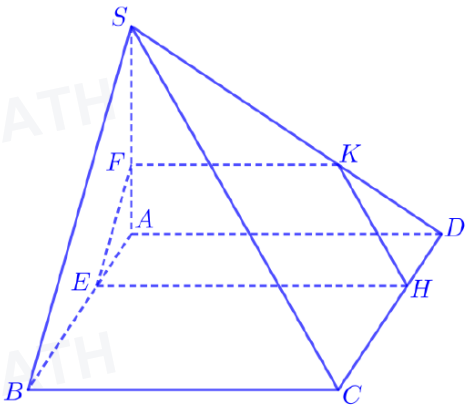
(3) $EH \parallel (SAD)$. (4) $FK \parallel (SAD)$.

Trong các khẳng định trên có tất cả bao nhiêu khẳng định đúng?

Lời giải

Trả lời: 3

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Theo đề bài, ta có: $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}$ suy ra $EF \parallel SB$, $FK \parallel AD$ hay $FK \parallel BC$.

Do đó, $(EFK)\parallel(SBC)$.

Vì $(EFK)\parallel(SBC)$ và $(SBC)\cap(SCD)=SC$ nên $(EFK)\cap(SCD)=KH$, với $KH \parallel SC, H \in CD$.

Từ đó suy ra $\dfrac{EA}{EB}=\dfrac{FA}{FS}=\dfrac{KD}{KS}=\dfrac{HD}{HC}$ hay $EH \parallel AD$.

Khi đó:

(1) $EK \parallel (SBC)$ đúng vì $EK \subset (EFK)$ và $(EFK)\parallel(SBC)$.

(2) $KH \parallel (SBC)$ đúng vì $KH \not\subset (SBC)$; $KH \parallel SC$; $SC \subset (SBC)$.

(3) $EH \parallel (SAD)$ đúng vì $EH \not\subset (SAD)$; $EH \parallel AD$; $AD \subset (SAD)$.

(4) $FK \parallel (SAD)$ sai vì $FK \subset (SAD)$.

Vậy có 3 khẳng định đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

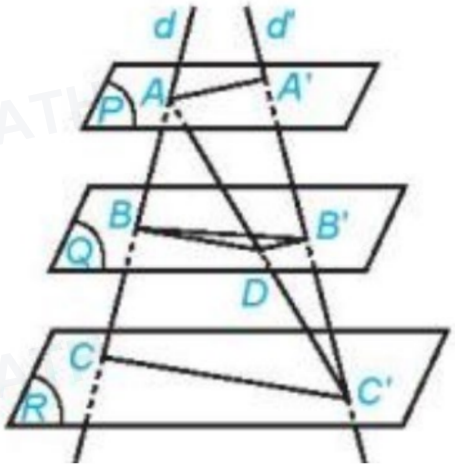
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho 3 mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ đôi một song song với nhau. Đường thẳng a cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A,B,C sao cho $\frac{AB}{BC}=\frac{2}{3}$ và đường thẳng b cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A',B',C'. Tỉ số $\frac{A'B'}{B'C'}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,67

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Theo định lí Thales trong không gian, Ta có: $\frac{AB}{BC}=\frac{A'B'}{B'C'}=\frac{2}{3}$.

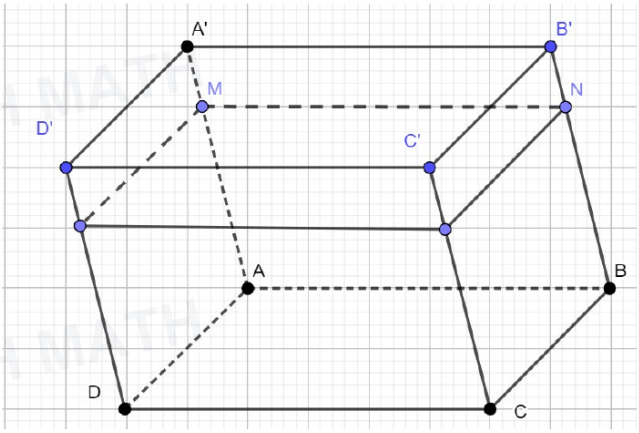
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M nằm trên cạnh AA' sao cho $AA' = 4MA'$. Mặt phẳng qua M và song song $(A'B'C'D')$ cắt BB' tại N. Tỉ số $\dfrac{B'N}{BN}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,33



Theo định lí Thales trong không gian, Ta có: $\dfrac{A'M}{AM} = \dfrac{B'N}{BN} = \dfrac{1}{3}$.

PHẦN III · CÂU 4

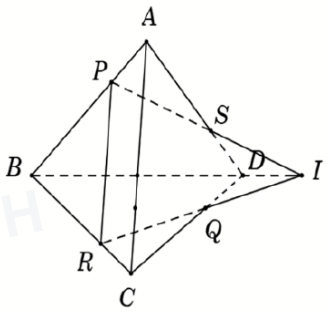
Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ và ba điểm P, Q, R lần lượt trên ba cạnh AB, CD, BC sao cho $PR \parallel AC$ và $CQ = 3QD$. Gọi giao điểm của AD và (PQR) là S. Khi đó, $AD = x.DS$. Tìm x.

Lời giải

Trả lời: 4

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Gọi I là giao điểm của BD và RQ. Gọi $S = IP \cap AD$.

Ta có $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC}.\frac{CQ}{QD} = 1$ và $\frac{CQ}{QD} = 3$ suy ra $\frac{DI}{IB}.\frac{BR}{RC} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{DI}{IB} = \frac{1}{3}.\frac{RC}{BR}$.

Vì PR song song với AC suy ra $\frac{RC}{BR} = \frac{AP}{PB} \Rightarrow \frac{DI}{IB} = \frac{1}{3}.\frac{AP}{PB}$.

Lại có $\frac{SA}{SD}.\frac{DI}{IB}.\frac{BP}{PA} = 1 \Rightarrow \frac{SA}{SD}.\frac{1}{3}.\frac{AP}{PB}.\frac{BP}{PA} = 1 \Leftrightarrow \frac{SA}{SD} = 3 \Rightarrow SA = 3SD$.

Suy ra $AD = 4DS$.

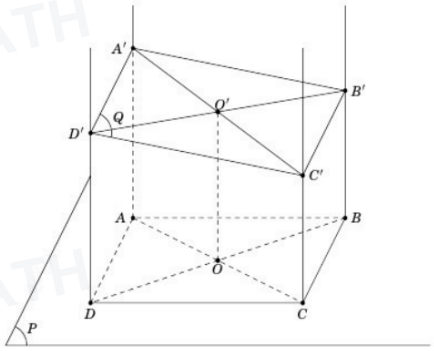
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ các nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía so với mặt phẳng $(ABCD)$, song song với nhau và không nằm trong $(ABCD)$. Một mặt phẳng (P) cắt Ax, By, Cz, Dt tương ứng tại A', B', C', D' sao cho $AA'=6$, $BB'=10$, $CC'=8$. Tính DD'.

Lời giải

Trả lời: 4



Do (P) cắt mặt phẳng (Ax,By) theo giao tuyến $A'B'$ và cắt mặt phẳng (Cz,Dt) theo giao tuyến $C'D'$, mà hai mặt phẳng (Ax,By) và (Cz,Dt) song song nên $A'B'//C'D'$.

Tương tự có $A'D'//B'C'$ nên $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

Gọi O, O' lần lượt là tâm $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Dễ dàng có OO' là đường trung bình của hai hình thang $AA'C'C$ và $BB'D'D$ nên $OO'=\dfrac{AA'+CC'}{2}=\dfrac{BB'+DD'}{2}$.

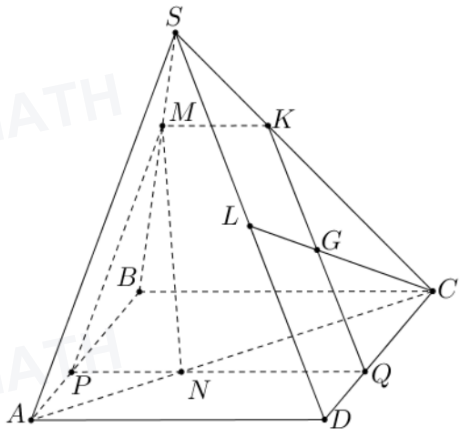
Từ đó ta có $DD'=4$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh SB, AC sao cho $\frac{BM}{MS}=\frac{CN}{NA}=x,\ (0<x\neq 1)$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tìm x để $(MNG)//(SAD)$.

Lời giải

Trả lời: 2



Gọi các giao điểm của (MNG) với các cạnh hình chóp như hình vẽ.

Ta có $\frac{BM}{MS}=\frac{CN}{NA}=x,\ (0<x\neq 1)$ nên BC, MN, SA lần lượt nằm trên ba mặt phẳng song song, suy ra $MN//(SAD),\ \forall x\in(0<x\neq 1)$. Do đó

$$(MNG)//(SAD)\Leftrightarrow NQ//AD\Leftrightarrow\frac{NC}{NA}=\frac{QC}{QD}\Leftrightarrow\frac{NC}{NA}=\frac{GC}{GL}=2.$$

Vậy với $x=2$ thì $(MNG)//(SAD)$.